🏎️ Documentación Técnica Definitiva: Expansión de Pista `zona_c.tscn` — CustomVeloz

NOTA:
Proyecto: CustomVeloz (Godot 4 — Renderer: Compatibility)
Rama / Commit sugerido en GitHub Desktop: `ExpansiondePistaCarrera`
Desarrollador: Samuel Alejandro Alzate Molina
Objetivo: Extender la pista de la `zona_c` transformándola de un rectángulo plano de 30×30m a un circuito lineal de **211 metros de autopista continua** con loma transitable, puente elevado con caída libre al vacío (riesgo espacial), sistema de reaparición (respawn 2.0s), checkpoints, obstáculos y cámara arcade en tercera persona restaurada. --- ## 🗺️ Mapa de la Pista Expandida (211 metros continuos) La pista avanza en dirección sur a norte (eje Z de `+16` hacia `-195`), manteniendo un ancho constante de **12 metros** (X de `-6` a `+6`) con muros laterales de neón azul (#00E5FF):

Tramo 1: Recta de Salida
36m (Z: +16 a -20) • Y = 0.0m
Beat 1: Enseñar / Acelerar

↓

Tramo 2: Loma / Rampa de Subida
35m (Z: -20 a -55) • Pendiente suave: 5.7°
Sube de Y = 0.0m a Y = 3.5m

↓

Tramo 3: Puente Elevado (Zona de Riesgo)
60m (Z: -55 a -115) • Y = 3.5m en el aire
⚠ 25m sin baranda derecha (Abismo al vacío)

↓

Tramo 4: Rampa de Bajada
35m (Z: -115 a -150) • Pendiente: -5.7°
Baja de Y = 3.5m a Y = 0.0m

↓

Tramo 5: Recta Final y Llegada
45m (Z: -150 a -195) • Y = 0.0m
🏁 *Meta en Z = -180*

--- ## 🛠️ Paso a Paso Exacto de lo que se Modificó y Creó ### 1. Escena `zona_c.tscn` (Reestructuración completa) Se rediseñó la escena para que fuera una pista limpia, continua y sin quiebres de 90° que desorientaran al jugador o a la cámara. #### A. Materiales Utilizados (Paleta Oficial de CustomVeloz) * **`PisoMat` (Gris Asfalto #263238):** `Color(0.149, 0.196, 0.22, 1)`. * **`RampaMat` (Gris Pizarra #2E3B42):** `Color(0.18, 0.23, 0.26, 1)` para dar contraste sutil a la inclinación. * **`BordeMat` (Azul Neón #00E5FF con Emisión):** `Color(0, 0.898, 1, 1)`, `emission_energy_multiplier = 1.5`. * **`EsferaMat` (Verde Lima #76FF03):** `Color(0.4627451, 1, 0.011764706, 1)`, emisión 1.0 (evolución +15 km/h). * **`EsferaAtaqueMat` (Amarillo Brillante #FFEA00):** `Color(1, 0.91764706, 0, 1)`, emisión 1.0 (onda expansiva). * **`ConoMat` (Naranja Fuego #FF5722):** `Color(1, 0.341, 0.133, 1)`, emisión 0.4 (obstáculos de tráfico O1). #### B. Nodos y Dimensiones de los 5 Tramos Cada tramo cuenta con un nodo contenedor `Node3D`, un `StaticBody3D` para el piso (`PlaneMesh` + `BoxShape3D` de 0.2m de grosor) y sus respectivos bordes luminosos: | Tramo | Nodo en Escena | Centro (X, Y, Z) |

Dimensiones (Ancho x Largo) | Inclinación X | Función / Beat | |---|---|---|---|---|---| | **1** | `Tramo1_Salida` | `(0, 0, -2)` | 12m × 36m | 0° (Plano) | Recta inicial, esferas verdes, arranque | | **2** | `Tramo2_RampaSubida` | `(0, 1.75, -37.5)` | 12m × 35.2m | **-5.71°** | Sube suavemente 3.5m sin escalón | | **3** | `Tramo3_PuenteElevado` | `(0, 3.5, -85)` | 12m × 60m | 0° (Elevado) | Puente aéreo con abismo lateral | | **4** | `Tramo4_RampaBajada` | `(0, 1.75, -132.5)`| 12m × 35.2m | **+5.71°** | Descenso suave de vuelta a Y=0 | | **5** | `Tramo5_RectaFinal` | `(0, 0, -172.5)` | 12m × 45m | 0° (Plano) | Recta de alta velocidad + Meta + Muro final | #### C. La Zona de Riesgo Espacial (Caída al Vacío) En el **Tramo 3 (Puente Elevado)**: * El borde izquierdo es continuo de 60 metros (`X = -6`). * El borde derecho tiene: - Primer segmento cerrado: de Z = -55 a Z = -75 (20 metros). - **SECCIÓN ABIERTA AL VACÍO:** De **Z = -75 a Z = -100 (25 metros sin muro)**. - Segundo segmento cerrado: de Z = -100 a Z = -115 (15 metros). * Sobre la pista en esa zona se colocaron **conos de tráfico (#FF5722)** en el carril izquierdo (`X = -3` y `X = -1.5`), obligando al jugador a esquivar hacia la derecha y rozar el precipicio a toda velocidad. #### D. KillZone y Checkpoints * **`KillZone` (`Area3D` con script `respawn.gd`):** Ubicada a `Y = -6`, con un tamaño de `80m × 2m × 140m` cubriendo todo el subsuelo del puente. Si el jugador cae por el borde abierto, cae al vacío, la KillZone lo detecta y lo reubica. * **5 Checkpoints (`Area3D`):** - `CP1_Salida`: en `(0, 1.5, 8)` - `CP2_AntesRampa`: en `(0, 1.5, -18)` - `CP3_PuenteInicio`: en `(0, 5, -58)` - `CP4_AntesVacio`: en `(0, 5, -73)` *(el punto clave donde reaparece si cae al vacío)* - `CP5_RectaFinal`: en `(0, 1.5, -152)` #### E. Cámara en Tercera Persona (Restauración Arcade) Se eliminó la vista cenital de 12 metros de altura y se restableció exactamente la configuración de tercera persona que encaja con el juego: * `distancia = Vector3(0, 3, 7)` (3 metros de altura, 7 metros detrás del carro). * `suavizado = 8.0`. * `limite_min = Vector2(-15, -210)` y `limite_max = Vector2(15, 30)` para que la cámara persiga al vehículo a lo largo de los 211 metros sin trabarse ni cortar el foco. * Como `camara_sigue.gd` calcula la altura en base al objetivo, **la cámara sube automáticamente a Y = 6.5m cuando el auto sube al puente**, manteniendo el mismo ángulo visual en todo momento. --- ### 2. Solución del Problema: "¿Por qué en la loma no subía?" #### Diagnóstico Técnico del Error El auto no podía subir rampas por una combinación geométrica y física: 1. **La trompa se enterraba:** El auto (`rally.glb`) mide 3.9 metros de largo con un `BoxShape3D`. En `personaje.gd`, la orientación del auto se forzaba con `basis = Basis.looking_at(direction)` donde `direction.y = 0`. Esto obligaba al auto a estar **100% horizontal en todo momento**. Al entrar a una rampa, la trompa del auto intentaba penetrar el suelo inclinado, generando una colisión frontal (como si chocara contra una pared). 2. **Pérdida de tracción en pendientes:** En Godot 4, por defecto `CharacterBody3D` no mantiene velocidad constante en pendientes a menos que se configure `floor_constant_speed`. #### Cambios Implementados: 1. **En [personaje.gd](file:///c:/Users/uestudiantes/CustomVeloz/personaje.gd) (Líneas 61–68):** Se modificó el cálculo del `basis` para que lea la normal del suelo (`get_floor_normal()`) cuando el auto está en contacto con una superficie inclinada: ```gdscript if direction.length() > 0: var n = get_floor_normal() if is_on_floor() else Vector3.UP if n.y < 0.2: n = Vector3.UP var fwd = (direction - n * direction.dot(n)).normalized() if fwd.length_squared() > 0.001: basis = Basis.looking_at(fwd, n) else: basis = Basis.looking_at(direction) ``` *Efecto:* El carro ahora **inclina el morro hacia arriba automáticamente al subir la loma** y hacia abajo al descender, comportándose como un auto real con suspensión y tracción. 2. **En [personaje.tscn](file:///c:/Users/uestudiantes/CustomVeloz/personaje.tscn):** Se agregaron las propiedades nativas de física para pendientes en el nodo raíz `CharacterBody3D`: ```ini [node name="Personaje" type="CharacterBody3D" unique_id=2064895015 groups=["jugador"]] floor_constant_speed = true floor_snap_length = 0.4 floor_max_angle = 0.872665 ``` Y se elevó el centro del `CollisionShape3D` de `Y = 0.70` a `Y = 0.75` (5 centímetros de margen) para evitar que las aristas inferiores del chasis raspen las juntas del asfalto. 3. **Geometría de la Rampa:** Se calculó con una pendiente súper suave de **5.71°** (3.5m de elevación a lo largo de 35 metros de hipotenusa), eliminando cualquier escalón abrupto al inicio de la subida. --- ### 3. Archivo Creado: [respawn.gd](file:///c:/Users/uestudiantes/CustomVeloz/respawn.gd) Maneja la lógica del vacío y reaparición según lo establecido en el **Taller 4 (Vacío ★ de Derrota y Reaparición)**:

```
extends Area3D

@export var tiempo_respawn := 2.0  # 2.0s exactos según la regla del Taller 4
@export var penalizacion_vel := 15.0

static var ultimo_checkpoint := Vector3(0, 1, 11)
static var checkpoints_pasados: Array[Vector3] = []

func _ready() -> void:
    body_entered.connect(_on_body_entered)
    var cp_padre = get_parent().get_node_or_null("Checkpoints")
    if cp_padre:
        for cp in cp_padre.get_children():
            if cp is Area3D:
```

```
                cp.body_entered.connect(_on_checkpoint.bind(cp.global_position))

func _on_body_entered(body: Node3D) -> void:
    if body.is_in_group("jugador"):
        body.set_physics_process(false)
        body.velocity = Vector3.ZERO
        await get_tree().create_timer(tiempo_respawn).timeout
        body.global_position = ultimo_checkpoint + Vector3(0, 1, 0)
        body.velocity = Vector3.ZERO
        body.set_physics_process(true)

func _on_checkpoint(body: Node3D, pos: Vector3) -> void:
    if body.is_in_group("jugador"):
        if not pos in checkpoints_pasados:
            checkpoints_pasados.append(pos)
            ultimo_checkpoint = pos
```

4. Integración de los Modelos 3D de Contrincantes (`Modelos_Carros`) Se reemplazaron las cajas rojas de prueba y se integraron los dos modelos 3D oficiales de los contrincantes: 1. **Rival 1 — Fenyr (`Modelos_Carros/Carro_Contrincante1/fenyr.glb`):** * Configurado en [rival.tscn](file:///c:/Users/uestudiantes/CustomVeloz/rival.tscn). * Línea de salida: Carril derecho (`X = 3.0, Z = 11.0`). * Velocidad máxima: `18.0 m/s` (64.8 km/h). * Aceleración: `6.0 m/s²`. * Trazada de ruta: Se ciñe al carril derecho a lo largo de toda la autopista. 2. **Rival 2 — Italia (`Modelos_Carros/Carro_Contrincante2/italia.glb`):** * Configurado en la nueva escena [rival2.tscn](file:///c:/Users/uestudiantes/CustomVeloz/rival2.tscn). * Línea de salida: Carril izquierdo (`X = -3.0, Z = 11.0`). * Velocidad máxima: `16.5 m/s` (59.4 km/h). * Aceleración: `5.5 m/s²`. * Trazada de ruta: Corre por el carril izquierdo. 3. **Parrilla de Salida (3 Autos):** * Izquierda (`X = -3.0`): **Rival 2 (Italia)** * Centro (`X = 0.0`): **Jugador (Rally)** * Derecha (`X = +3.0`): **Rival 1 (Fenyr)** * Los 3 autos cuentan con `floor_constant_speed = true` y colisionadores adaptados para subir la loma sin trabarse. ### 5. Sistema de Audio Realista del Auto Rally (`Sonidos_Carros`) Se diseñó e implementó un controlador de audio dedicado en [audio_carro.gd](file:///c:/Users/uestudiantes/CustomVeloz/audio_carro.gd) integrado en el auto del jugador ([personaje.tscn](file:///c:/Users/uestudiantes/CustomVeloz/personaje.tscn)), utilizando los audios reales de rally proporcionados: 1. **Simulación de Caja de 6 Velocidades (Marchas):** * **1ra:** 0 a 22 km/h (0 a 6.0 m/s) — Gran empuje inicial y subida rápida de RPM. * **2da:** 18 a 40 km/h (5.0 a 11.0 m/s) * **3ra:** 34 a 59 km/h (9.5 a 16.5 m/s) * **4ta:** 54 a 79 km/h (15.0 a 22.0 m/s) * **5ta:** 74 a 99 km/h (20.5 a 27.5 m/s) * **6ta:** 94 a 125+ km/h (26.0 a 35.0+ m/s) — Velocidad punta y modo Nitro. 2. **Régimen de Revoluciones y Tono (Pitch Scale):** * **Ralentí (0 km/h detenido):** Ruge con tono grave (`motor_idle.wav`, pitch 0.85) transmitiendo presencia mecánica. * **Acelerando (W):** El tono asciende dinámicamente de 0.85 hasta 1.82 según las RPM de cada marcha. * **Cambio de marcha (Upshift):** Micro-corte de encendido de 80ms donde las RPM caen y se escucha la detonación del cambio. * **Nitro (Shift):** El tono se dispara a 2.10 transmitiendo la sobrealimentación del turbo. 3. **Sistema Antilag (ALS) y Explosiones de Escape (Pops and Bangs):** * Al soltar el acelerador (W) estando a altas revoluciones (> 45% RPM), el sistema activa el **ALS**, disparando una ráfaga estocástica de **2 a 4 detonaciones de escape** (`pop_als_1.wav` a `pop_als_5.wav`) con variación aleatoria de tono y volumen. * También se producen pequeñas detonaciones en reducciones bruscas de marcha al frenar (S). 4. **Derrape y Chillido de Neumáticos:** * Mapeado a la tecla **Barra Espaciadora** (`derrapar`) y activado automáticamente al tomar curvas a más de 40 km/h (`derrape_loop.wav`). * El volumen y tono del chillido escalan con la velocidad lateral del vehículo. --- ## 📊 Alineación con la Documentación de los Cursos | Requisito en Documentos | Justificación e Implementación Técnica | |---|---| | **Taller 4 — Vacío ★ Respawn** | Espera exactamente **2.0 segundos** antes de devolver el auto a la pista. | | **Taller 5 — Dirección de avance** | De sur a norte (`Z = +16` hacia `Z = -195`), vista en línea recta frontal. | | **Taller 5 — Beat 1 (Enseñar)** | Tramo 1: Recta plana de 36m para acelerar y sentir el auto sin peligro. | | **Taller 5 — Beat 3 (Combinar)** | Tramo 3: Esferas verdes y amarillas sobre el puente elevado. | | **Taller 5 — Beat 4 (Probar)** | Tramo 3: Conos de tráfico O1 ubicados al lado del abismo para obligar a esquivar con precisión. | | **Taller 7 — Física de Vehículo** | Se mantiene `speed_caminar = 25 m/s` (90 km/h) y `speed_correr = 33.33 m/s` (120 km/h) con Nitro. | | **Taller 8 — Cámara Tercera Persona** | Offset `(0, 3, 7)` con orientación fija suave `k = 8.0` que asciende junto con la pista. | | **Dirección Visual — Paleta** | Asfalto gris (#263238), bordes emisivos azul neón (#00E5FF), obstáculos naranja (#FF5722), esferas lima (#76FF03) y amarillo (#FFEA00). | --- ## 📦 Lista de Archivos para GitHub Desktop Para tu commit **`ExpansiondePistaCarrera`**, los archivos modificados son: 1. 🖍️ **`zona_c.tscn`**: Nueva autopista continua de 211m con rampa suave, puente aéreo con abismo, recta final, meta y cámara 3ra persona restaurada. 2. 🖍️ **`personaje.gd`**: Orientación adaptativa en pendientes mediante `get_floor_normal()`. 3. 🖍️

`personaje.tscn`: Activación de `floor_constant_speed = true` y elevación del colisionador a 0.75m. 4.
`respawn.gd`: Script nuevo de caída al vacío y checkpoints en 2.0 segundos.